



PLAN DE PRODUCCIÓN (ROADMAP)

Proyecto: La Ruta de los 80 Pasos

Documento de Planificación Exhaustivo

Versión del Documento: 2.0

Última Actualización: 2026-01-19

Estado del Proyecto: Alpha v7.9 (85%)



ÍNDICE

- [Resumen Ejecutivo](#)
- [Estado Actual del Proyecto](#)
- [Auditoría Técnica Completa](#)
- [Fases del Proyecto](#)
- [Cronograma Detallado](#)
- [Sprint Actual y Backlog](#)
- [Estimaciones de Tiempo por Tarea](#)
- [Análisis de Riesgos](#)
- [Recursos Necesarios](#)
- [Métricas y KPIs](#)
- [Checklist de Lanzamiento](#)

1. Resumen Ejecutivo



Objetivo del Proyecto

Desarrollar un juego de mesa digital post-apocalíptico para web que soporte 1-4 jugadores en modo local y online, con mecánicas de supervivencia, combate por dados y gestión de recursos.



Progreso General

85%

Métrica	Valor
Versión Actual	v7.9 SEQUENTIAL PATH
Líneas de Código	~5,500 JavaScript
Archivos JS	20+ módulos
Tiempo Invertido	~6-8 semanas
Tiempo Restante Est.	4-6 semanas

Hitos Clave

Hito	Fecha Estimada	Estado
------	----------------	--------

Pre-Producción	Semana 1-2	✅ Completado
Prototipo Jugable	Semana 3-5	✅ Completado
Alpha Feature Complete	Semana 11	🚧 En progreso
Beta Testing	Semana 14	⌚ Pendiente
Gold / Release	Semana 18	⌚ Pendiente

2. Estado Actual del Proyecto

2.1 Inventario de Módulos Core

Módulo	Archivo	Líneas	Estado	Cobertura
Motor Principal	game-engine.js	1,023	✅ Funcional	90%
Estado Global	game-state.js	56	✅ Completo	100%
Bus de Eventos	event-bus.js	~50	✅ Completo	100%
Combate PvE	combat-manager.js	226	✅ Funcional	90%
Combate PvP	pvp-manager.js	336	✅ Funcional	85%
Eventos de Casillas	tile-event-manager.js	346	✅ Funcional	90%
Red P2P	network.js	153	⚠️ Parcial	70%
Renderizado SVG	svg-board-renderer.js	3,000+	✅ Funcional	95%
UI Renderer	ui-renderer.js	~400	⚠️ Parcial	75%
Datos RPG	rpg-data.js	71	✅ Completo	100%
Datos de Mapa	map-data.js	199	✅ Completo	100%
Tipos de Casillas	tile-types.js	108	✅ Completo	100%

2.2 Features Implementados

✅ Completados (100%)

- ☒ Selección de clase (6 clases jugables)
- ☒ Sistema de turnos round-robin
- ☒ Movimiento por tirada de dados (1d6)
- ☒ Sistema de bifurcaciones (4 junctions en el mapa)
- ☒ Sistema de hambre (consumo cada 3 turnos)
- ☒ Combate PvE con sistema de dados multi-dice
- ☒ Sistema de escudo (absorbe diferencia = 1)
- ☒ Loot por nivel de enemigo (1-4 items)
- ☒ 8 tipos de casillas (Normal, Zombie, Boss, Bandit, Event, Luck, Safe, Market)
- ☒ 10 cartas de Suerte

- ☒ 12 cartas de Evento
- ☒ Sistema de mercado (compra/venta)
- ☒ Distribución de enemigos por nivel/zona
- ☒ Boss Zombie obligatorio en casilla 79
- ☒ Animación de movimiento de fichas
- ☒ UI responsive básica

⚠️ Parcialmente Implementados (70-90%)

- ☐ **Sistema PvP** — Funcional pero faltan edge cases
 - ☒ Detección de encuentros
 - ☒ Fase defender/attacker choice
 - ☒ Combate con dados
 - ☒ Robo de recursos
 - ⚠️ Retroceso del perdedor (parcial)
 - ❌ Sincronización online no probada
- ☐ **Multijugador Online** — 70% funcional
 - ☒ Conexión P2P con PeerJS
 - ☒ Creación/unión a sala
 - ☒ Heartbeat y detección de desconexión
 - ⚠️ Sincronización de estado (inconsistencias posibles)
 - ❌ Reconexión automática
 - ❌ Testing exhaustivo 2-4 jugadores
- ☐ **Pasivas de Clase** — 5/6 implementadas
 - ☒ Curandero (+1 vida)
 - ☒ Combatiente (arma inicial)
 - ☒ Explorador (balanced)
 - ☒ Tanque (escudo inicial)
 - ☒ Científico (portal único)
 - ❌ Vendedor (descuento en mercado) — **FALTA IMPLEMENTAR**
- ☐ **Death/Respawn System** — 85%
 - ☒ Detección de muerte (vida = 0)
 - ☒ Emisión de evento PLAYER_DIED
 - ⚠️ Respawn en checkpoint (parcial)
 - ⚠️ Saqueo de inventario (parcial)

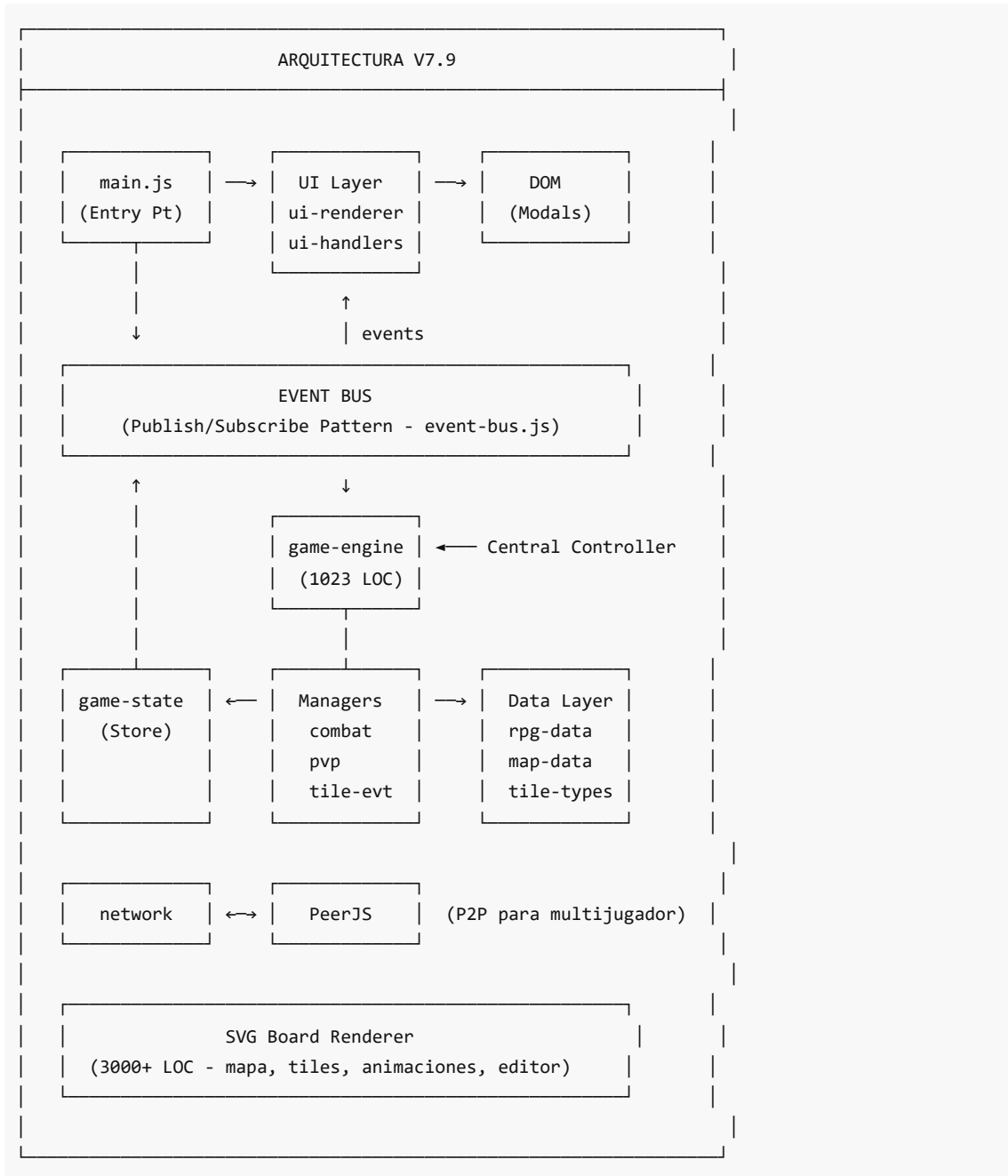
❌ No Implementados (0%)

- ☐ Sistema de audio (música + SFX)
- ☐ Tutorial interactivo
- ☐ Pantalla de victoria/derrota mejorada
- ☐ Efectos de partículas
- ☐ Animaciones de cartas (flip)
- ☐ Logros/Achievements
- ☐ Tabla de clasificación

- ☐ PWA (manifest, service worker)
- ☐ Localización multi-idioma

3. Auditoría Técnica Completa

3.1 Arquitectura Actual

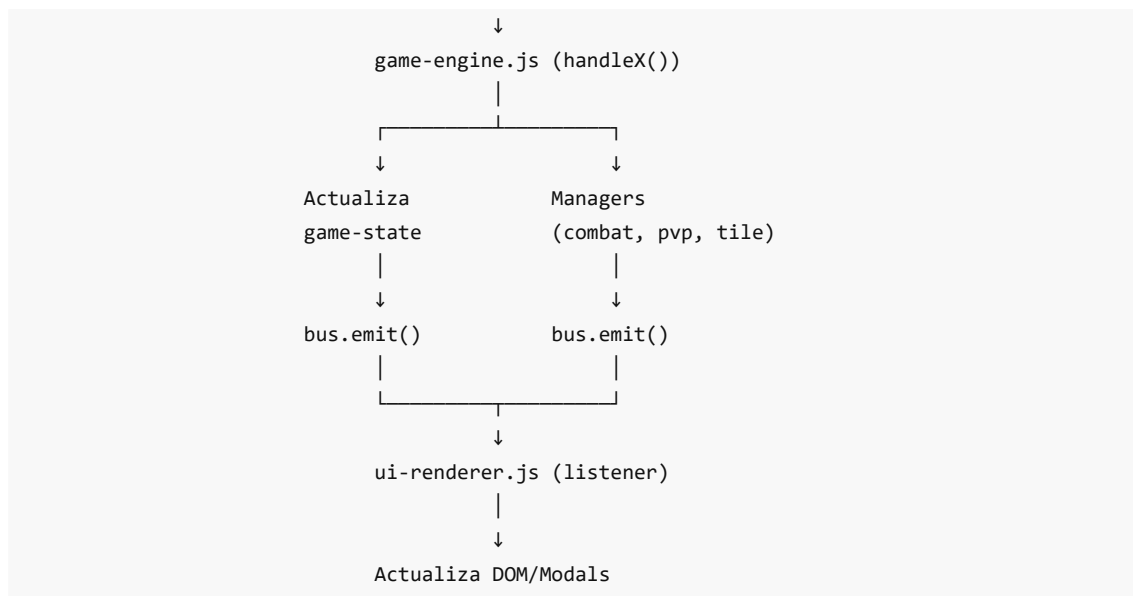


3.2 Flujo de Datos

```

Usuario Click → ui-handlers.js → bus.emit('UI_ACTION_X')
|

```



3.3 Mapa de Dependencias

```

main.js
├── ui-handlers.js
│   └── event-bus.js
├── game-engine.js
│   ├── event-bus.js
│   ├── game-state.js
│   ├── network.js
│   ├── map-data.js (buildGraph)
│   ├── rpg-data.js
│   ├── tile-event-manager.js
│   │   ├── tile-types.js
│   │   ├── rpg-data.js
│   │   └── combat-manager.js
│   ├── pvp-manager.js
│   │   ├── combat-manager.js
│   │   └── game-state.js
├── ui-renderer.js
│   ├── game-engine.js
│   └── event-bus.js
├── svg-board-renderer.js
│   └── map-data.js
└── debug-manager.js
    └── game-engine.js
  
```

3.4 Bugs Conocidos y Deuda Técnica

ID	Tipo	Descripción	Severidad	Archivo
BUG-001	 Bug	Retroceso PvP no actualiza posición en mapa visual	Media	pvp-manager.js:293

BUG-002	 Bug	Respawn en checkpoint no implementado correctamente	Alta	game-engine.js:893-930
BUG-003	 Bug	Saqueo de inventario al morir no se ejecuta	Media	game-engine.js:905-907
DEBT-001	 Deuda	confirm() nativo en lugar de modal custom	Baja	ui-handlers.js:14
DEBT-002	 Deuda	Magic numbers en varios archivos	Baja	Varios
DEBT-003	 Deuda	Falta validación de entrada en network	Media	network.js
DEBT-004	 Deuda	Sin manejo de errores en localStorage	Baja	network.js:126-139
FEAT-001	 Feature	Descuento del Vendedor no implementado	Alta	rpg-data.js:15 / tile-event
FEAT-002	 Feature	Reconexión automática online	Media	network.js

3.5 Análisis de Código por Complejidad

Archivo	Líneas	Complejidad Ciclomática	Comentario
game-engine.js	1,023	● Alta	Concentra mucha lógica, candidato a refactor
svg-board-renderer.js	3,000+	● Alta	Renderizado + Editor + Animaciones
pvp-manager.js	336	● Media	Bien estructurado
tile-event-manager.js	346	● Media	Podría dividirse por tipo de tile
combat-manager.js	226	● Baja	Limpio y enfocado
network.js	153	● Baja	Simple pero falta error handling

4. Fases del Proyecto

FASE 1: Pre-Producción COMPLETADA

Duración Real: 2 Semanas

Tarea	Estado
Definición del concepto (GDD)	

Diseño de mapa y rutas	✓
Definición de clases y reglas	✓
Setup técnico (HTML/JS/CSS)	✓
Diseño del grafo de bifurcaciones	✓

FASE 2: Prototipo / Vertical Slice ✓ **COMPLETADA**

Duración Real: 3 Semanas

Tarea	Estado
Renderizado SVG del tablero	✓
Movimiento básico de fichas	✓
Sistema de turnos round-robin	✓
Tirada de dados 1d6	✓
Primera versión jugable	✓

FASE 3: Alpha 🚧 **EN PROGRESO**

Duración Estimada: 4-6 Semanas

Progreso Actual: 85%

3.1 Sistemas Core (90%)

Subtarea	Estado	Notas
Sistema de combate PvE completo	✓	Multi-dice implementado
Sistema de eventos de casillas	✓	8 tipos funcionales
Gestión de inventario	✓	Vida/Comida/Armas/Escudo
Sistema de hambre	✓	Cada 3 turnos
Sistema de bifurcaciones	✓	4 junctions funcionales
Sistema de muerte	✓	Funcional
Sistema de respawn	⚠️	Parcial - revisar checkpoints
Sistema PvP completo	⚠️	Falta retroceso visual
Pasivas de clase	⚠️	5/6 implementadas

3.2 Contenido (95%)

Subtarea	Estado	Notas
80 casillas definidas	✓	Con coordenadas SVG

Distribución de zombies	✓	Niveles 1-4
Distribución de bandidos	✓	Niveles 1-3
Boss Zombie	✓	Casilla 79 obligatorio
Cartas de Suerte (10)	✓	Con efectos
Cartas de Evento (12)	✓	Con efectos
6 clases jugables	✓	Con stats únicos

3.3 UI/UX (75%)

Subtarea	Estado	Notas
HUD de stats	✓	Footer responsive
Modal selección personaje	✓	Grid con 6 opciones
Modal de combate	✓	Con timer 20s
Modal de mercado	✓	4 operaciones
Modal de bifurcaciones	✓	Mejorado con contexto
Modal PvP	✓	3 fases
Animaciones movimiento	✓	Suave con easing
Animaciones combate	⚠	Básicas
Pantalla victoria/derrota	⚠	Simple
Feedback visual daño/cura	✗	Pendiente
Efectos de partículas	✗	Pendiente

3.4 Multiplayer (70%)

Subtarea	Estado	Notas
Conexión P2P básica	✓	PeerJS
Crear/Unir sala	✓	Código 6 caracteres
Heartbeat	✓	3s ping
Detección desconexión	✓	10s timeout
Sincronización de estado	⚠	Posibles race conditions
Reconexión automática	✗	Pendiente
Testing 2+ jugadores	✗	Pendiente

FASE 4: Beta (PRÓXIMA)

Duración Estimada: 3-4 Semanas
Inicio Objetivo: Cuando Alpha = 100%

Objetivos Beta

- 1. **Feature Complete** — Todas las features implementadas
- 2. **Bug-Free Critical** — 0 bugs críticos
- 3. **Playtest Exhaustivo** — Mínimo 20 partidas completas
- 4. **Balanceo** — Curva de dificultad ajustada

Tareas Beta

Categoría	Tarea	Prioridad	Estimación
Bugs	Fix respawn en checkpoints	● Alta	4h
Bugs	Fix retroceso visual PvP	● Alta	2h
Bugs	Fix saqueo al morir	● Media	2h
Features	Descuento Vendedor	● Alta	2h
Features	Tutorial primer turno	● Media	8h
Features	Reconexión online	● Media	6h
Polish	Animaciones de cartas	● Baja	4h
Polish	Efectos de daño/cura	● Baja	4h
Polish	Pantalla victoria mejorada	● Baja	3h
Audio	SFX básicos (10-15 sonidos)	● Media	8h
Audio	Música de fondo (1 track)	● Baja	4h
Balance	Ajuste de frecuencia loot	● Media	4h
Balance	Ajuste de consumo hambre	● Media	2h
Testing	QA multijugador 2p	● Alta	8h
Testing	QA multijugador 4p	● Media	8h
Testing	QA modo offline	● Alta	4h

FASE 5: Gold / Polishing (FINAL)

Duración Estimada: 2-3 Semanas

Tareas Gold

Categoría	Tarea	Prioridad
Bugs	Bug fixing final	● Alta
Performance	Optimización mobile	● Alta

Alpha restante: ~1 semana

Beta: ~4 semanas

Gold: ~2-3 semanas

Total restante: 6-8 semanas

6. Sprint Actual y Backlog

6.1 Sprint Actual (S11-S12)

Objetivo: Completar Alpha al 100%

#	Tarea	Asignado	Estado	Horas
1	Implementar descuento Vendedor	Dev	🕒	2h
2	Fix respawn checkpoints	Dev	🕒	4h
3	Fix retroceso visual PvP	Dev	🕒	2h
4	Fix saqueo inventario muerte	Dev	🕒	2h
5	Testing bifurcaciones	QA	🔄	3h
6	Testing offline 1-4p	QA	🕒	4h
7	Documentar API de eventos	Dev	🕒	2h

Total Sprint: ~19 horas de trabajo

6.2 Backlog Priorizado

🔴 P0 - Crítico (Bloquea release)

- ☐ Fix respawn checkpoints
- ☐ Implementar descuento Vendedor
- ☐ Testing multijugador básico
- ☐ 0 crashes en partida completa

🟠 P1 - Alta Prioridad

- ☐ Tutorial interactivo
- ☐ Reconexión automática online
- ☐ SFX básicos (dados, combate)
- ☐ Balanceo de dificultad

🟡 P2 - Media Prioridad

- ☐ Animaciones de cartas flip
- ☐ Efectos visuales daño/cura
- ☐ Música de fondo (1 track)
- ☐ Pantalla victoria mejorada

🟢 P3 - Baja Prioridad (Nice to have)

13. ☐ Logros/Achievements
14. ☐ Tabla de clasificación
15. ☐ Más cartas de evento
16. ☐ Modo "Historia"

7. Estimaciones de Tiempo por Tarea

7.1 Tareas de Desarrollo

Tarea	Complejidad	Horas Est.	Dependencias
Descuento Vendedor	Baja	2h	tile-event-manager.js
Fix respawn	Media	4h	game-engine.js, grafo
Fix PvP retroceso	Baja	2h	pvp-manager.js, renderer
Fix saqueo muerte	Baja	2h	game-engine.js
Reconexión online	Media	6h	network.js
Tutorial básico	Alta	8h	UI nuevo, triggers
SFX integración	Media	8h	Librería audio, assets
BGM integración	Baja	4h	Audio loop
Animaciones cards	Media	4h	CSS, ui-renderer
Efectos partículas	Alta	6h	Canvas o CSS
PWA setup	Media	4h	Manifest, SW

7.2 Tareas de QA/Testing

Tarea	Tipo	Horas Est.	Notas
QA Offline 1p	Manual	2h	Partida completa
QA Offline 2-4p	Manual	4h	Hot-seat
QA Online 2p	Manual	4h	Requiere 2 dispositivos
QA Online 4p	Manual	6h	Requiere 4 dispositivos
QA Cross-browser	Manual	4h	Chrome, Firefox, Safari, Edge
QA Mobile	Manual	4h	iOS Safari, Chrome Android
Regression básico	Automatizado	2h setup	Opcional

7.3 Total de Horas Restantes

Fase	Desarrollo	QA	Total
------	------------	----	-------

Completar Alpha	12h	8h	20h
Beta Features	24h	16h	40h
Gold Polish	16h	12h	28h
TOTAL	52h	36h	88h

A ritmo de 10h/semana: ~9 semanas

A ritmo de 20h/semana: ~4-5 semanas

A ritmo de 40h/semana: ~2 semanas

8. Análisis de Riesgos

8.1 Matriz de Riesgos

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Score	Mitigación
Bugs de sincronización P2P	 Media	 Alto	 8	Testing exhaustivo, logs
Balanceo incorrecto	 Media	 Medio	 6	Playtesting interno frecuente
Rendimiento bajo en mobile	 Media	 Alto	 8	Profiling temprano, optimización SVG
Scope creep (nuevas features)	 Baja	 Medio	 4	Backlog estricto, MVP first
Burnout / pérdida de motivación	 Media	 Alto	 8	Hitos pequeños, celebrar logros
PeerJS deprecation/issues	 Baja	 Alto	 5	Fallback a WebSocket
Incompatibilidad Safari iOS	 Media	 Medio	 6	Testing temprano en iOS

8.2 Plan de Contingencia

Escenario	Acción
PeerJS falla	Migrar a Socket.io o WebRTC directo
Mobile muy lento	Reducir animaciones, usar Canvas 2D
Safari rompe layout	Usar fallbacks CSS, evitar features nuevas
No hay tiempo para audio	Lanzar sin audio, agregar en v1.1

9. Recursos Necesarios

9.1 Para Completar Alpha

- ☒ 1 desarrollador

- ☒ Entorno de desarrollo local
- ☐ 1-2 testers (pueden ser amigos)

9.2 Para Beta

- ☐ **Audio Assets** (libre de derechos o creados)
 - 10-15 SFX (dados, golpes, pasos, etc.)
 - 1-3 tracks de música ambiental
- ☐ **Dispositivos de prueba**
 - 1x Android
 - 1x iOS (opcional pero recomendado)
 - 2-4 computadoras para test online
- ☐ **Beta Testers**
 - 4-8 personas para testing real

9.3 Para Lanzamiento

- ☐ **Hosting**
 - Vercel (gratis) o Netlify
 - Dominio propio (opcional)
- ☐ **Assets de Marketing**
 - Screenshots del juego
 - Descripción corta para compartir
 - Icono/favicon

9.4 Presupuesto Estimado

Item	Costo	Notas
Desarrollo	\$0	Trabajo propio
Hosting (Vercel)	\$0	Tier gratuito
Dominio	\$12/año	Opcional
Audio (royalty-free)	\$0-50	opengameart.org o similar
Testing Devices	\$0	Usar los propios
TOTAL	\$0-62	Proyecto muy económico

10. Métricas y KPIs

10.1 KPIs de Desarrollo

Métrica	Objetivo	Actual
Bugs críticos abiertos	0	~2
Código coverage (estimado)	>70%	~60%
Tiempo de carga inicial	<3s	~2s 

FPS en desktop	>60	60
FPS en mobile	>30	~45
Tamaño del bundle	<1MB	~500KB

10.2 KPIs de Calidad

Métrica	Objetivo	Actual
Partidas completadas sin crash	100%	~95%
Tiempo promedio de partida	15-30min	No medido
Bifurcaciones funcionando	4/4	4/4
Clases jugables	6/6	6/6
Casillas con eventos	30+	35+

10.3 KPIs Post-Lanzamiento (Objetivos)

Métrica	Objetivo 30 días
Usuarios únicos	100+
Partidas jugadas	500+
Sesión promedio	> 10 min
Bugs reportados críticos	<3
Rating (si aplica)	>4/5

11. Checklist de Lanzamiento

Pre-Lanzamiento (1 semana antes)

- ☐ Todas las features Alpha implementadas
- ☐ 0 bugs críticos
- ☐ Testing completo offline (1-4p)
- ☐ Testing completo online (2-4p)
- ☐ Cross-browser testing pasado
- ☐ Mobile testing pasado (Android + iOS)
- ☐ Tutorial funcional
- ☐ Audio básico integrado (mínimo SFX)

Lanzamiento (día del release)

- ☐ Deploy a producción (Vercel/Netlify)
- ☐ Verificar que funciona en producción
- ☐ Crear hilo de anuncio (si aplica)

- ☐ Compartir con beta testers

Post-Lanzamiento (1 semana después)

- ☐ Monitorear feedback
- ☐ Hotfix bugs críticos reportados
- ☐ Agregar analytics (opcional)
- ☐ Planificar v1.1

Apéndices

A. Glosario de Términos

- **PvE:** Player vs Environment (combate contra zombies/bandidos)
- **PvP:** Player vs Player (combate entre jugadores)
- **Junction:** Bifurcación en el mapa donde el jugador elige camino
- **Hotseat:** Modo multijugador local pasando el control
- **P2P:** Peer-to-Peer, conexión directa entre jugadores sin servidor

B. Contacto y Recursos

- **Repositorio:** Local (sin Git remoto configurado)
- **Servidor de desarrollo:** `npx http-server -p 8080`
- **URL de prueba:** `http://localhost:8080`

Este documento es un documento vivo y debe actualizarse semanalmente.

Generado el 2026-01-19 basado en análisis exhaustivo del código fuente.